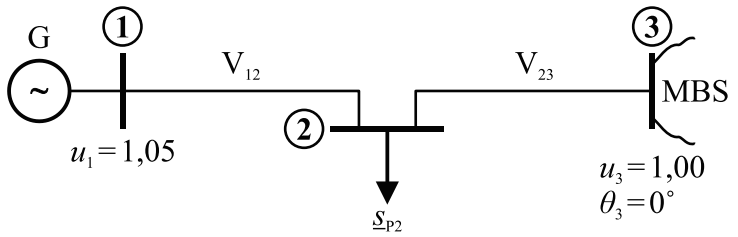
ZADATAK 25

Na slici je prikazan EES koji napaja potrošačko područje priključeno u čvoru 2. Potrebno je:

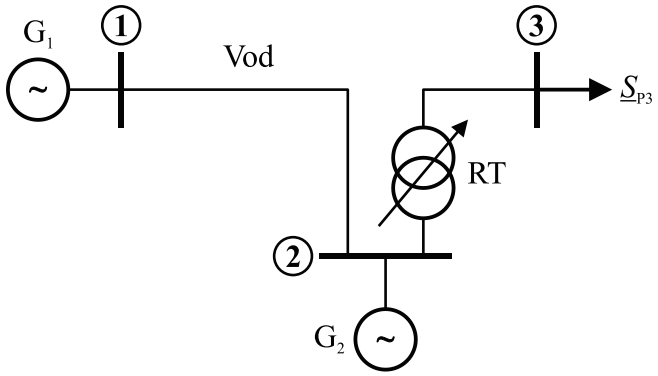
a) Izvršiti klasifikaciju čvorova u sistemu i specifikaciju potrebnih veličina, ako je poznato: p_{G1} = 1,0 r.j, p_{P2} = 1,5 r.j. i q_{P2} = 0,5 r.j. Za balansni čvor usvojiti čvor broj 3.
b) Formirati matricu admitansi čvorova razmatranog EES-a, ako parametri grana iznose $y_{12}^{gr} = -j5$ r.j. i $y_{23}^{gr} = -j10$ r.j., i matematički model tokova snaga.
c) Izračunati sve elemente matrice Jakobijan na prvoj iteraciji proračuna tokova snaga primjenom *Newton–Raphson*-ove metode. Za početne vrijednosti promjenljivih stanja usvojiti $u_2^{(0)} = 1$ i $\theta_1^{(0)} = \theta_2^{(0)} = 0$.
d) Izračunati nepoznate veličine nakon prve iteracije, koristeći Jakobijevu matricu dobijenu pod c). Procijeniti koja je od ovih veličina izračunata sa relativno najmanjom tačnošću u prvoj iteraciji.



ZADATAK 26

Za elektroenergetski sistem prikazan na slici potrebno je riješiti problem tokova snaga *Newton–Raphson*-ovom metodom.

a) Izvršiti klasifikaciju čvorova u sistemu i specifikaciju promjenljivih stanja.
b) Napisati jednačine tokova snaga koje se simultano rješavaju pri primjeni *Newton–Raphson*-ove iterativne metode sa zamijenjenim odgovarajućim numeričkim vrijednostima.
c) Odrediti promjenljive stanja nakon prve iteracije.



Parametri elemenata sistema su: $\underline{y}_V = -j8$ i $\underline{y}_T = -j15$.

Za baznu snagu i bazni napon usvojiti S_B = 100 MVA i U_B = 220 kV.

Pomoću regulacionog transformatora (RT), modul napona na sabirnicama 3 održava se konstantnim na vrijednosti U_3 = 115,5 kV.

Snaga potrošača priključenog na sabirnice 3 iznosi $\underline{S}_{P3}$ = (150 + *j*90) MVA, generator G2 proizvodi električnu energiju snage P_{G2} = 80 MW, a nominalni odnos transformacije RT je U_{n2}/U_{n3} = (220 ± 10×1,25%)/110 kV/kV. Modul napona na sabirnicama 1 iznosi U_1 = 231 kV, a na sabirnicama 2 U_2 = 220 kV.

Napomena: *Prilikom rješavanja zadatka koristiti recipročnu vrijednost odnosa* transformacije *idealnog RT-a kao promjenljivu stanja α = 1/t.*